

GUÍA DE EJERCICIOS NRO. 10

Representación de aspectos dinámicos: máquinas de estado.

Parte (A): conceptos básicos.

- 1- **Considerando la información de cada uno de los sistemas a construir que se describen abajo, genere los diagramas de transición de estados que considere oportunos:**
 - a. *Sistema de e-learning:* los profesores administran el curso a través del sistema. Para ello, pueden agregar distintos recursos (documentos, enlaces, instaladores de herramientas) y actividades (tareas, consultas, cuestionarios, encuestas, foros) para que los alumnos participen. Los recursos son creados por los docentes. Los mismos pueden estar visibles o no. Si el recurso está visible, el alumno puede descargarlo y trabajar con el mismo. Las actividades se gestionan de la misma forma en el sistema. Sin embargo, una actividad puede además estar “iniciada” si el alumno la inició pero no comenzó a resolver la misma y “en proceso” si el alumno comenzó a trabajar en la actividad. La actividad puede ser accedida varias veces por el alumno hasta ser “finalizada” por el mismo o “cancelada” por el docente. Si la actividad es “finalizada”, cuando el docente comienza a evaluar la actividad, la misma pasa al estado “en evaluación” hasta que el docente asigna la calificación y la actividad queda formalmente “cerrada”.
 - b. *Subsistema de procesamiento masivo de pólizas de seguros:* debe ser parte del sistema de administración general disponible en la empresa. En el sistema de administración general se encuentra también un sistema de gestión de siniestros que da soporte entre otras cosas al ciclo de vida de los siniestros que afectan a pólizas de la empresa. Un siniestro se encuentra “ingresado” cuando se reciben los datos de la denuncia del mismo. Si el siniestro afecta a una póliza no vigente, el siniestro queda “pendiente de autorización por cobertura”. Si el siniestro afecta a una póliza que presenta deudas, el siniestro queda “pendiente de autorización por deuda”. Para ambos casos, la empresa puede analizar el caso y autorizar si corresponde la autorización por una circunstancia especial como la presentación de pruebas por parte del cliente. Si el siniestro no queda pendiente de autorización (o bien es autorizado), el siniestro queda “en trámite”. Luego de cumplimentarse toda la operatoria de seguimiento del siniestro y efectuado el pago, el siniestro queda “cerrado”. En cualquier momento, el siniestro puede ser “anulado” por la empresa. Esto sucede, por ejemplo, si la empresa detecta errores en los datos almacenados en la base de datos.
 - c. *Sistema de administración judicial:* un expediente dispone de información de un caso. Un expediente comienza en el estado “ingresado”. Esto sucede cuando se presenta la demanda. Al contestarse la demanda, el expediente ingresa al estado “sustanciación”. Luego, cuando el abogado presenta la prueba, el expediente queda “abierto a pruebas” que ofrecen las partes. Cuando se cerró la etapa de pruebas dado un tiempo estipulado, se pasa a la etapa de defensa final, donde el estado del expediente es “alegado”. Cuando el juez dicta sentencia y el expediente se encuentra en “sentencia de primera instancia”, las partes pueden apelar la decisión. Si las partes apelan, el expediente se encuentra “en apelación”, permitiéndose que el juez o una cámara dicten la “sentencia de segunda instancia”. Si están disconformes con esa decisión las partes pueden interponer recursos extraordinarios, lo cual deja al expediente “en etapa de recurso extraordinario”. La decisión final es a través de una resolución de la corte, dejando al expediente en “resolución de corte”. Si es desfavorable la resolución las partes pueden interponer una queja, resolviendo definitivamente la corte para dejar al expediente en estado “finalizado”.

2- Realice diagramas de transición de estados considerando los siguientes elementos conocidos y sus estados posibles según se describe a continuación:

a. **Software reproductor de videos.**

Estados: apagado, frenado, en pausa, reproduciendo, adelantando, retrocediendo, avanzando x 2.

Desde el estado inicial ("apagado"), únicamente puede pasarse al estado "frenado" cuando se selecciona la opción correspondiente ("encender"). Desde este estado, la transición más común es al estado "reproduciendo" (opción "reproducir"), pero también puede "adelantarse" la reproducción. Si se está adelantando, puede "frenarse" (volviendo al tiempo 0), reproducirse desde el tiempo en el cual se encuentra o pausarse en dicho tiempo. Si el reproductor se encuentra "pausado", puede "adelantarse", "retrocederse" o volver al modo reproducción. La única forma de "avanzar x 2" es seleccionar la opción "reproducir" desde el estado "reproduciendo". Desde estos últimos dos estados, el reproductor también puede pausarse. El reproductor puede "frenarse" también si se está reproduciendo. En todos los casos, puede apagarse el software reproductor de videos.

b. **Semáforo.**

El semáforo inicia en estado "verde". A los 30 segundos de comenzar, se produce la transición a "amarillo" y 3 segundos más tarde al "rojo". Desde este estado, el cambio es automático a "verde" luego de 45 segundos. Cada 2 ciclos completos, se ejecuta un ciclo especial en el cual se incrementa en 5 segundos la transición a los estados "amarillo" y "verde". Se debe tener en cuenta que el semáforo comienza a funcionar a las 6:00hs, en modo diurno. A partir de las 23:00hs, comienza a funcionar en modo nocturno, lo cual genera que el estado del semáforo sea "intermitente", hasta un nuevo comienzo del modo diurno. El semáforo posee además, un sensor que permite registrar el número de autos que cruzan cuando está encendida la luz verde. Se pretende que:

1. Si pasaron menos de 10 autos, la luz verde cambie luego de 30 segundos.
2. Si pasaron 10 o más autos, el cambio debería producirse luego de 60 segundos.

Es decir, si a los 30 segundos, han pasado menos de 10 autos, debe cambiarse automáticamente al siguiente estado ("amarillo").

c. **Ascensor de 4 pisos.**

El ascensor inicia frenado en el piso 0 (planta baja). Cuando se selecciona el piso Y, si el ascensor se encuentra en un piso X:

1. Para $Y > X$: el ascensor pasa al estado "en ascenso".
2. Para $Y < X$: el ascensor pasa al estado "en descenso".

Luego de llegar al piso "Y", el ascensor abre automáticamente la puerta ("abriendo puerta", 1 tiempo). Cuando se selecciona un nuevo piso, si el piso es el mismo, el ascensor queda en el mismo estado, caso contrario, cierra la puerta ("cerrando puerta", 1 tiempo) y comienza el movimiento.

En cada piso se demora un tiempo, y entre cada piso se demoran 3 tiempos, ya sea en ascenso o en descenso.

La única forma de mover el ascensor es desde el estado "frenado en piso Y", lo cual genera que se pase al estado "en piso Y" y luego se ascienda/descienda según corresponda.

Ejemplo: si el ascensor se encuentra "frenado en piso 2" y se selecciona el piso "4", los sucesivos estados serán "cerrando puerta", "en piso 2", "en ascenso", "en piso 3", "en ascenso", "en piso 4", "abriendo puerta" y "frenado en piso 4", teniendo en cuenta los tiempos antes mencionados.

3- Modele el cambio de estados de una “multa de tránsito” según el escenario descrito a continuación, empleando una máquina de estados.

Se conoce que los estados de una multa de tránsito pueden ser los siguientes: establecida, comunicada, objetada, cancelada, confirmada, pagada, en deuda. Cuando se realiza una multa de tránsito, se envía automáticamente una notificación al conductor del vehículo. Cuando el Correo retorna firmado el acuse de recibo o bien certifica que el conductor no está de acuerdo con la notificación enviada, la multa pasa al estado “comunicada”. Pasados los 30 días sin que el conductor “objete” la multa, la misma pasa automáticamente a “confirmada”. Si antes de los 30 días se recibe un recurso, la multa pasa a “objetada” hasta que la autoridad competente decide confirmar o cancelar la multa, salvo que transcurran 6 meses sin decisión de la autoridad competente y en ese caso pasa también a cancelada. Si la multa está confirmada y transcurren 6 meses pasa al estado “en deuda” con comunicación simultánea al interesado. En cualquier momento la multa se puede pagar, en cuyo caso pasa al estado “pagada”.

4- Considerando la siguiente descripción, especifique una máquina de estados que represente los estados posibles de un “paquete” para un sistema de seguimiento de envío de paquetes entre distintas ciudades.

Cuando el usuario asiste a la empresa con el paquete a enviar, se deben registrar sus datos personales y los del paquete. Una vez realizado el registro, el paquete se encuentra en su estado inicial (“registrado”). Luego el paquete se clasifica, quedando posteriormente “pendiente de envío”. Después de planificar un envío, los paquetes son subidos al transporte y etiquetados como “despachados”. Ni bien el transporte sale de la localidad de origen, se envía una señal informando esto al sistema y el estado pasa automáticamente a ser “en transporte interurbano”. Por defecto, durante el transporte interurbano, el transporte del paquete se considera “normal”, pero si ocurre cualquier imprevisto (por ejemplo, un desperfecto mecánico), el conductor lo informa y el paquete continúa “en transporte interurbano” pero “con demora”. Durante el viaje se pueden atravesar varias ciudades, pero cuando se arriba a la ciudad de destino, el paquete se encuentra “en ciudad destino” e inmediatamente se envía un mail informando esto tanto al emisor como al destinatario. Cuando el transporte llega al depósito de la ciudad destino (depósito local), realiza el fichaje, los paquetes se marcan como “en transporte local” y empieza a repartir los paquetes en la ciudad de destino. Una vez llegado al domicilio de un destinatario, se entrega el paquete, quedando como “entregado en domicilio”, y se firma el remito. Si no se puede entregar el paquete, entonces se registra el motivo y el paquete regresa en el transporte al depósito, marcándose como “en depósito local” para que el cliente pueda pasar a retirarlo posteriormente. Si el cliente lo retira, pasa al estado “Retirado”. Transcurridos 60 días de permanencia en el depósito local (sin ser retirado), se inicia un proceso de envío (retorno) a la ciudad origen y el paquete queda en estado “No entregado”.

Parte (B): aplicación en escenarios.

Considerando cada uno de los escenarios planteados:

- Sistema de Transporte.
- Cooperativa Eléctrica.
- Sistema de gestión de transportes de cargas “Expreso Cargas S.A.”.
- Sistema de ventas de libros por pedidos.
- Sistema para administración de colegio.
- Empresa de reparación de electrodomésticos “Electrón”.
- Sistema on-line de gestión de vuelos.
- Vivero “El arbolito”.
- Administración hostería.
- Sistema de gestión de intervenciones psicológicas.
- Gestión de órdenes de pedido.

Aplique la técnica de diagramas de transición de estados para modelar los cambios de estado de la entidad que considera más significativa en cada escenario.